



TAREA · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

Tarea 3: fracciones, decimales y una pregunta abierta

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: martes 22 de septiembre. Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Escribe todos los procedimientos.

1 Escribe cada fracción como decimal y di si es exacto o periódico:

a) $\frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{11}$

c) $\frac{7}{20}$

d) $\frac{5}{6}$

Solución. a) 0,625 (exacto). b) $0,\overline{36}$ (periódico). c) 0,35 (exacto). d) $0,8\overline{3}$ (periódico).

2 Escribe cada decimal como fracción irreducible:

a) 0,6

b) $0,\overline{5}$

c) $0,\overline{18}$

d) 1,5

Solución. a) $\frac{3}{5}$. b) $10x - x = 5$, $x = \frac{5}{9}$. c) $100x - x = 18$, $x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$. d) $\frac{3}{2}$.

3 Sin hacer la división completa: explica por qué $\frac{1}{9}$ tiene que dar un decimal periódico. (Pista: ¿cuántos restos distintos de cero son posibles al dividir entre 9?)

Solución. Al dividir entre 9 los restos posibles son 1, 2, ..., 8 (ocho restos distintos de cero). Si la división no termina, en a lo más 8 pasos un resto se repite, y desde ahí las cifras del cociente también se repiten. (En efecto, $\frac{1}{9} = 0,\overline{1}$.)

4 **Reto.** Intenta construir un número decimal que tú creas que nunca termina y que nunca repite un patrón. Escríbelo con al menos 15 cifras decimales. Luego responde: ¿podrías escribirlo como una fracción $\frac{p}{q}$? ¿Por qué sí o por qué no?



Solución. No hay una única respuesta correcta: lo importante es el argumento. Cualquier fracción $\frac{p}{q}$ (con p, q enteros, $q \neq 0$) da, según los ejercicios 1–3, un decimal exacto o periódico — nunca uno que no repita ningún patrón. Así que si el número propuesto de verdad nunca repite, *no* podría ser una fracción. Se retoma esta idea en la próxima clase.